

Le télégraphe de la classe

Deux boîtiers, un long fil, un bouton, une lampe : envoyer un message d'un bout à l'autre du couloir, sans parler.

Inspiré de : [Défi Transmettre une information, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

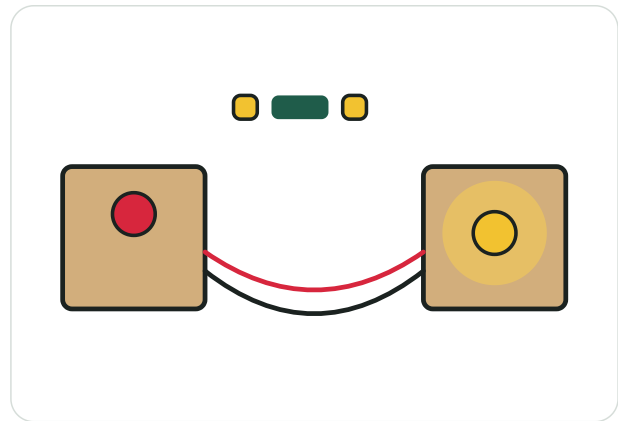
Deux équipes de 2

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

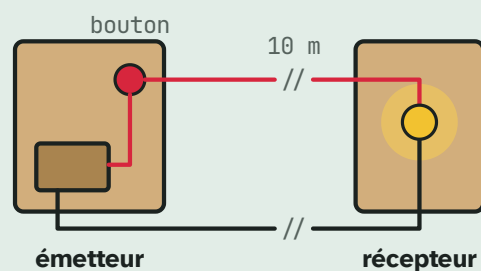
« Envoie un mot de cinq lettres à l'équipe qui est au bout du couloir, sans parler et sans te montrer. Gagne l'équipe qui transmet le mot sans erreur, le plus vite. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

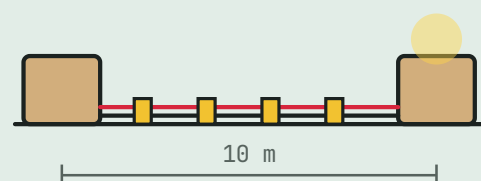
1 Monter la ligne sur la table

Relier la borne + de la pile au bouton, le bouton à un fil long, ce fil à la lampe, la lampe au second fil long, et ce fil à la borne - de la pile. La pile et le bouton sont dans le boîtier émetteur, la lampe dans le boîtier récepteur.



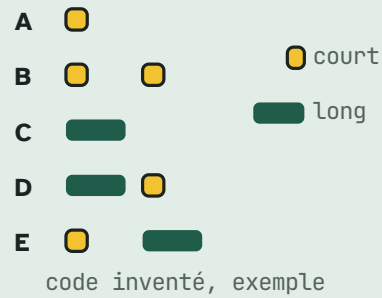
2 Dérouler la ligne

Dérouler les deux fils le long du mur et les fixer au sol tous les mètres avec du ruban adhésif. Vérifier que la lampe s'allume encore quand on appuie.



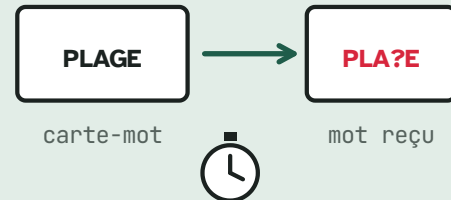
3 Inventer le code

Chaque lettre doit avoir un signal différent : un, deux, trois éclairs... ou des éclairs courts et longs. Les deux équipes ont la même feuille de code.



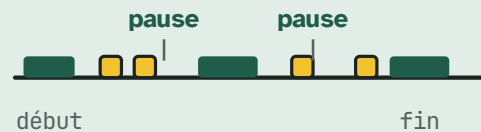
4 Transmettre et chronométrer

L'émetteur tire une carte-mot et la transmet. Le récepteur écrit les lettres reçues. On note le temps et le nombre de lettres fausses.



5 Améliorer le code

Ajouter des règles : un signal de début, une pause entre les lettres, un signal de fin. Avec une deuxième ligne, le récepteur peut répondre « j'ai compris ». Recommencer et comparer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même mot de cinq lettres, même distance. On note le temps de transmission et le nombre de lettres fausses, avant et après l'amélioration du code.

Essai	Code utilisé	Temps (s)	Lettres fausses
1	<i>nombre d'éclairs</i>	95	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lampe ne s'allume pas au bout du couloir

Un contact s'est défilé pendant le déroulement : vérifier les deux extrémités.

La lampe reste allumée

Le bouton est bloqué, ou les fils dénudés se touchent : vérifier le bouton et les extrémités.

Beaucoup d'erreurs

Les lettres se mélangent : ajouter une pause entre les lettres et un signal de fin de mot.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une deuxième ligne pour que le récepteur puisse répondre.
- Comparer son code au code Morse : quelles lettres sont les plus courtes ?
- Remplacer la lampe par un buzzer : le message s'entend-il mieux qu'il ne se voit ?

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîtiers émetteur et récepteur découpés au laser, avec l'emplacement du bouton et de la douille.
- En 6e : deux cartes micro:bit qui s'envoient des messages par radio ; comparer avec la ligne à fil.

Sécurité

- Fils fixés au sol le long du mur : personne ne doit trébucher.
- Uniquement des piles, jamais le secteur.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher.